MSE1701 Final Project

2023513015 宋伊

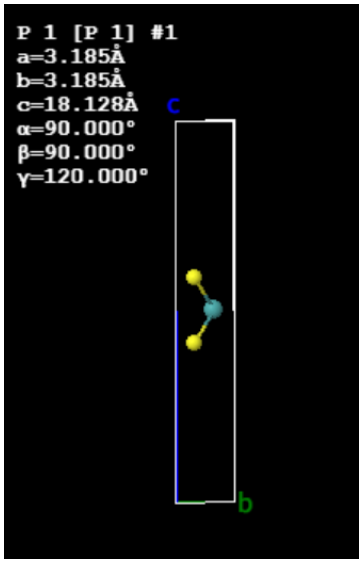
Part 1: RELAX calculation of MoS_2 and WS_2

1.MoS_2 的结构优化与对比实验值

在 Material Project 平台中找到序号为 mp-2815 的 MoS_2 结构，导入超算平台模拟库中，在原胞中中心对称的 2 个 MoS_2 分子中删去一个，并加厚真空层到 15A，从而得到并保存二维单层 MoS_2 的原胞初始结构。

对 MoS_2 初始结构进行结构优化，选择 GGA(PBE)泛函，截断能设置为 70Ryd，k 点设置为 8*8*1，同时优化晶格。最终得到优化后的二维单层 MoS_2 原胞。

对该平衡结构，算出晶格常数如下图左上角所示.



图例 Mo - W - S -

图 1. 平衡 MoS_2 结构

与实验值相对比结果如下表 1.

MoS_2 晶格常数	计算值 (A)	实验值[1] (A)
a	3.185	3.15
c	18.128	12.3

表 1. MoS_2 结构计算与实验晶格常数

可以看出，计算值与实验值较吻合，a 方向误差较小；c 方向差异主要来源于真空层设

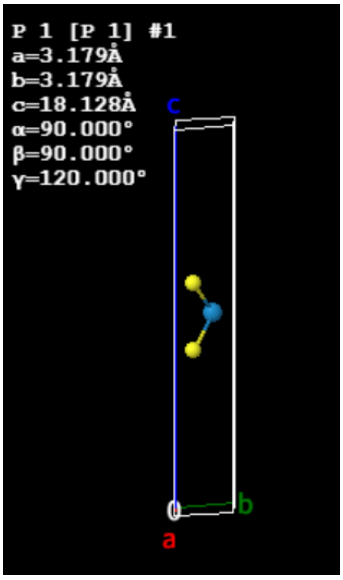
置。

2.WS_2 的结构优化与对比实验值

将上述 MoS_2 结构，导入超算平台模拟库中，将 MoS_2 分子中的 Mo 原子替换为 W 原子，从而得到与 MoS_2 结构相似的二维单层 WS_2 的原胞初始结构。

对 WS_2 初始结构进行结构优化，选择 GGA(PBE)泛函，截断能设置为 70Ryd，k 点设置为 8*8*1，同时优化晶格。最终得到优化后的二维单层 WS_2 原胞。

对该平衡结构，算出晶格常数如下图左上角所示.



图例 Mo - W - S -

图 2. 平衡 WS_2 结构

与实验值相对比结果如下表 2.

WS_2 晶格常数	计算值 (A)	实验值[1] (A)
a	3.179	3.153
c	18.128	12.323

表 2. WS_2 结构计算与实验晶格常数

可以看出，计算值与实验值基本一致，a 方向误差较小；c 方向受二维材料真空层影响较大。

Part 2: Stacking WS_2 and MoS_2

将刚刚优化后的 MoS_2 和 WS_2 堆叠在一起，共有 AA\C7\C27\T 四种堆叠方式，保持

MoS_2 和 WS_2 的层间距在 6A 左右，取 3.185A 和 3.179A 的平均数 3.182A 为晶格常数，将 z 方向真空层设置为 20A，最终得到四种异质结结构如下图 3 至图 6 所示。

侧视图　　原胞　　俯视图

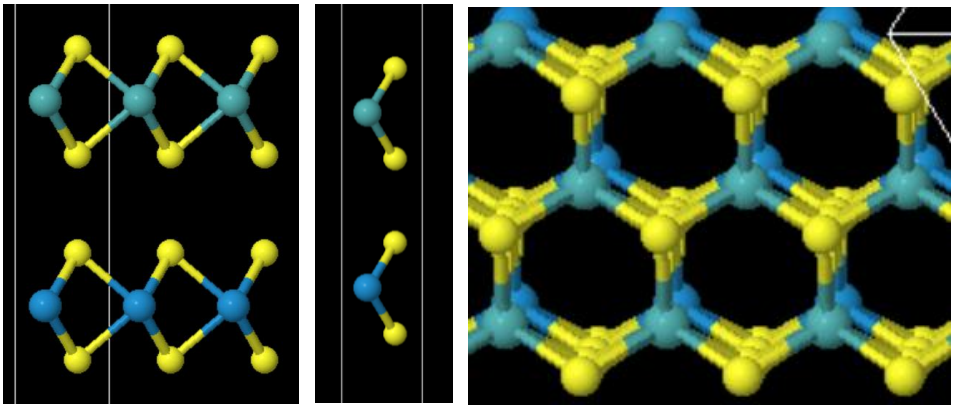


图 3. AA 堆叠异质结结构

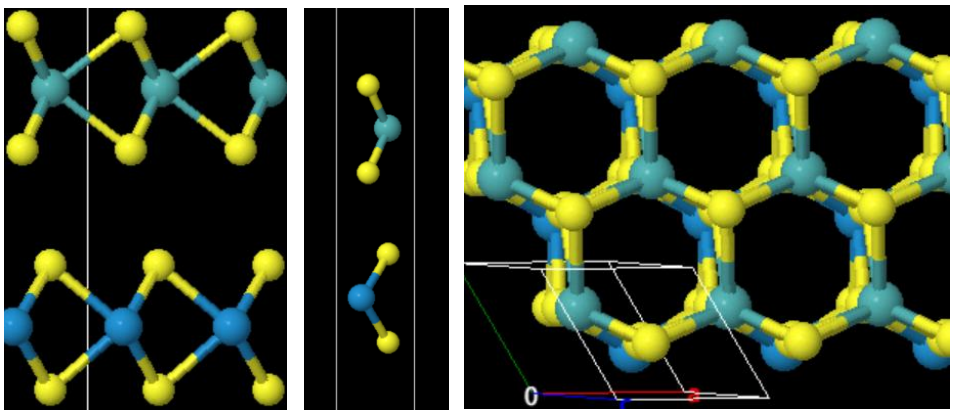


图 4. C7 堆叠异质结结构

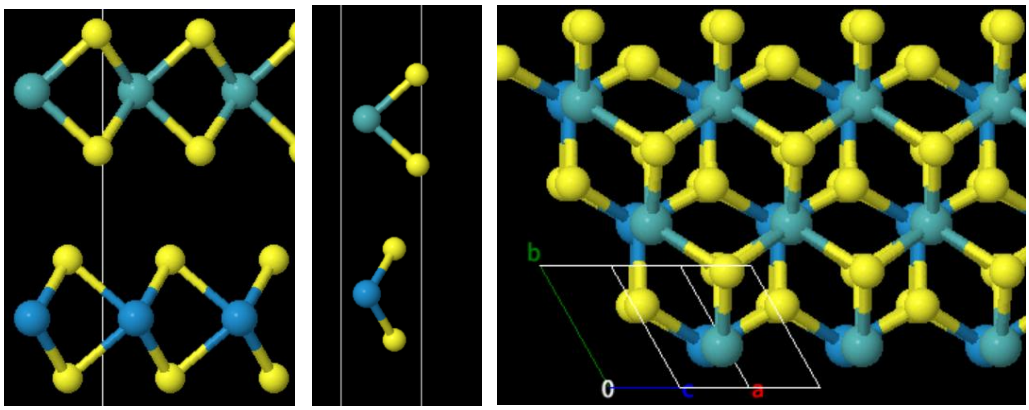


图 5. C27 堆叠异质结结构

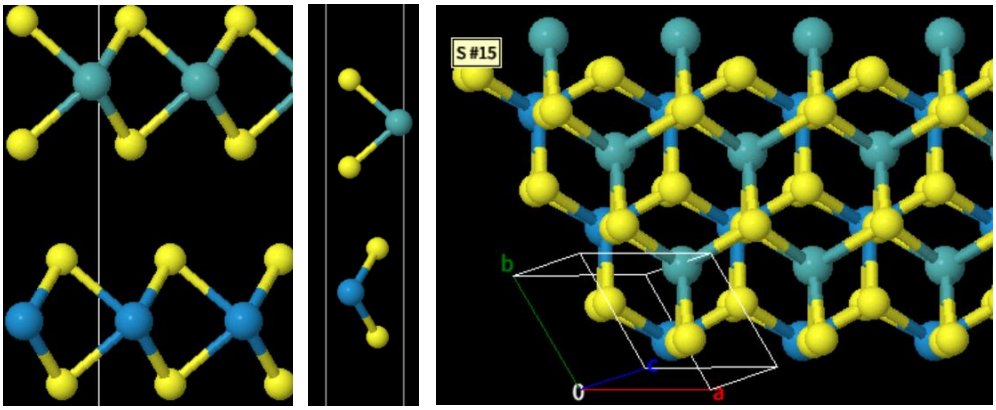


图 6. T 堆叠异质结结构

图例 Mo - W - S -

Part 3: Calculation for the 2D heterostructure

1.对四种异质结结构进行结构优化（无 vdW 校正）

将上述四种堆叠异质结结构初始结构进行结构优化，选择 GGA(PBE)泛函，截断能设置为 50Ryd，k 点设置为 8*8*1，不优化晶格。最终得到优化后的四种异质结结构，算出结构能量见下表 3.

异质结堆叠方式	总能 (eV)
AA	-4850.48322040
C7	-4850.48258616
C27	-4850.48334399
T	-4850.48464189

表 3. 各堆叠方式异质结结构优化后能量 (无 vdW 校正)

由表可得，不同堆叠方式优化后的总能量差异较小，能量差异范围约为 0.002 eV，说明不同堆叠方式的稳定性较为接近。其中 T 型堆叠结构总能最低（-4850.48464189 eV），稳定性最高，为最优堆叠方式。观察该结构如下图 7，其 Mo 原子层和 W 原子层 z 方向间距为 7.049457A。

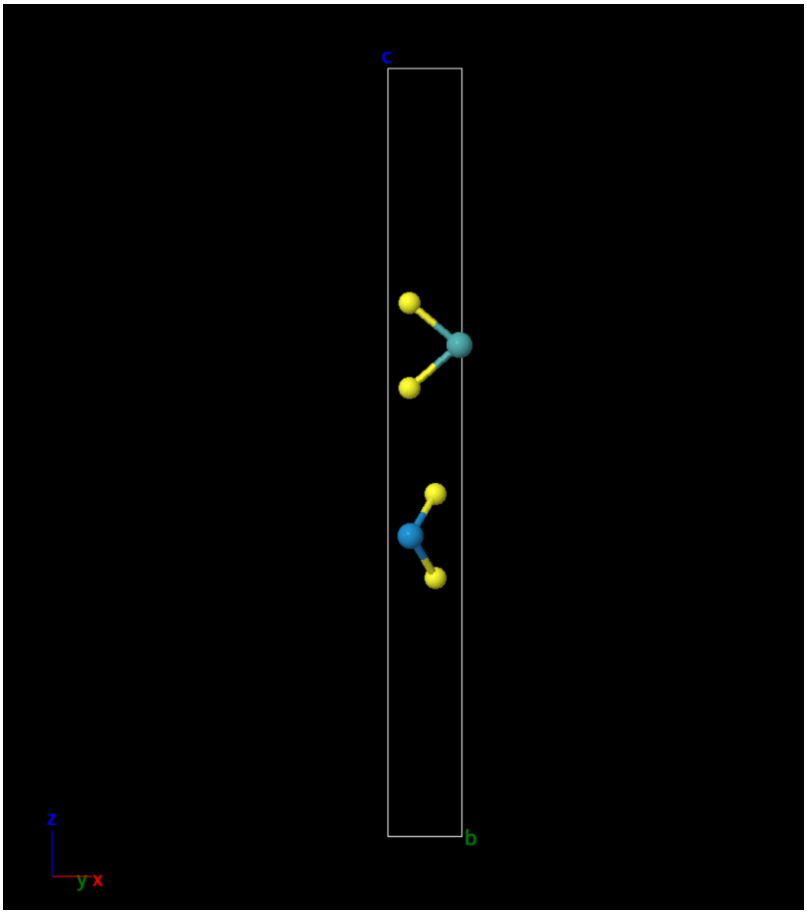


图 7. 优化后 T 堆叠异质结结构

2.对四种异质结结构进行结构优化（含 vdW 校正）

将四种堆叠异质结结构初始结构进行结构优化，选择 GGA(PBE)泛函，截断能设置为 70Ryd，k 点设置为 8*8*1，同时优化晶格，加上 vdW 校正 DFT-D2。最终得到优化后的四种异质结结构，算出结构能量见下表 3.

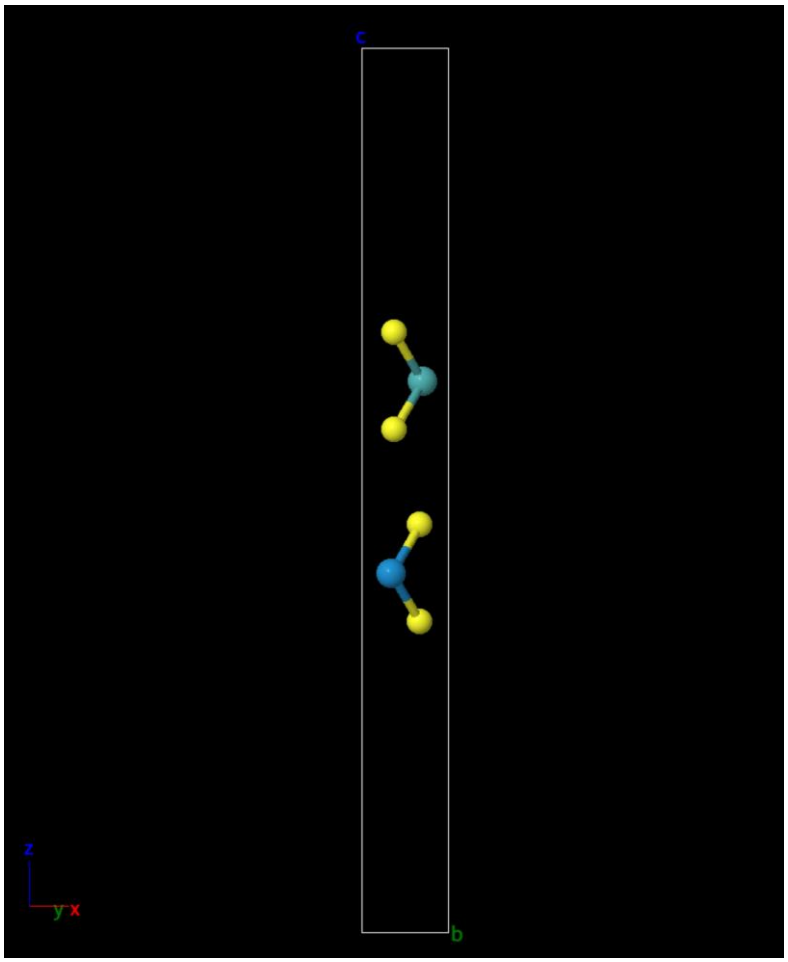
异质结堆叠方式	总能 (eV)
AA	-4852.10023670
C7	-4852.17207141
C27	-4852.15690187
T	-4852.17200516

表 4. 各堆叠方式异质结结构优化后能量 (含 vdW 校正)

对比表 3（无 vdW 校正）和表 4（含 vdW 校正）可以发现，加入 vdW 校正后，各堆

叠方式的总能量差异明显增大，能量范围约为 0.072 eV，说明范德华相互作用对异质结层间稳定性有重要影响。其中 C7 堆叠结构总能最低（-4852.17207141 eV），略低于 T 型堆叠（-4852.17200516 eV），因此 C7 为最稳定的堆叠方式。相比无 vdW 校正时 T 型最稳定，加入 vdW 后稳定性排序发生变化，表明层间范德华作用会显著影响二维异质结的堆叠能量。

观察优化后 C7 结构如下图 8，其 Mo 原子层和 W 原子层 z 方向间距为 6.168558A



图例 Mo - W - S -

图 8. 优化后 C7 堆叠异质结结构

3.对最稳定的 C7 结构做 PDOS 计算 (PBE 泛函)

将优化后的 C7 结构进行 SCF 计算和原子轨道投影计算，选择 GGA(PBE)泛函，截断能设置为 50Ryd，k 点设置为 8*8*1。最终算出总态密度见下图 9.

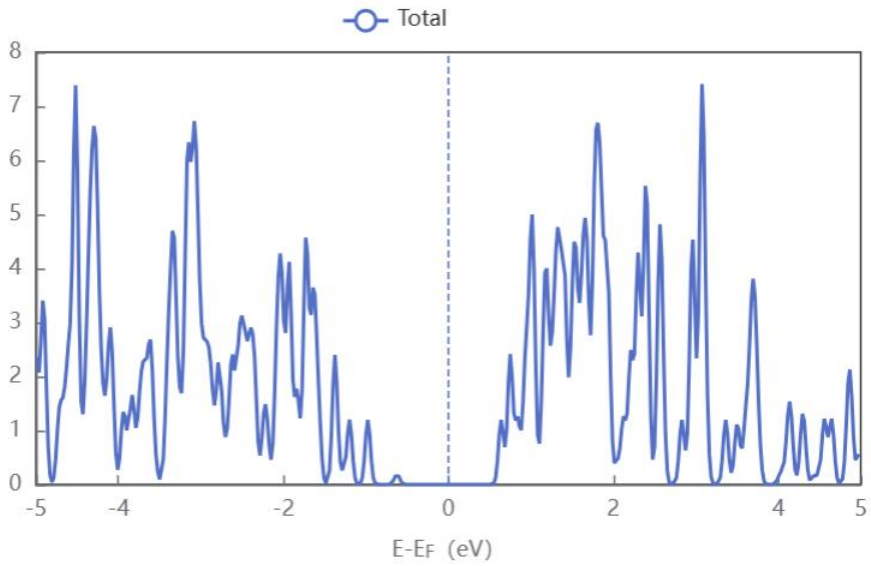


图 9. C7 结构总态密度 (PBE 泛函)

同时，取高斯展宽为 0.01eV，能量点数为 1000，从结构文件中选出 MoS_2 层 3 个原子，算出 MoS_2 层贡献如下图 10.。

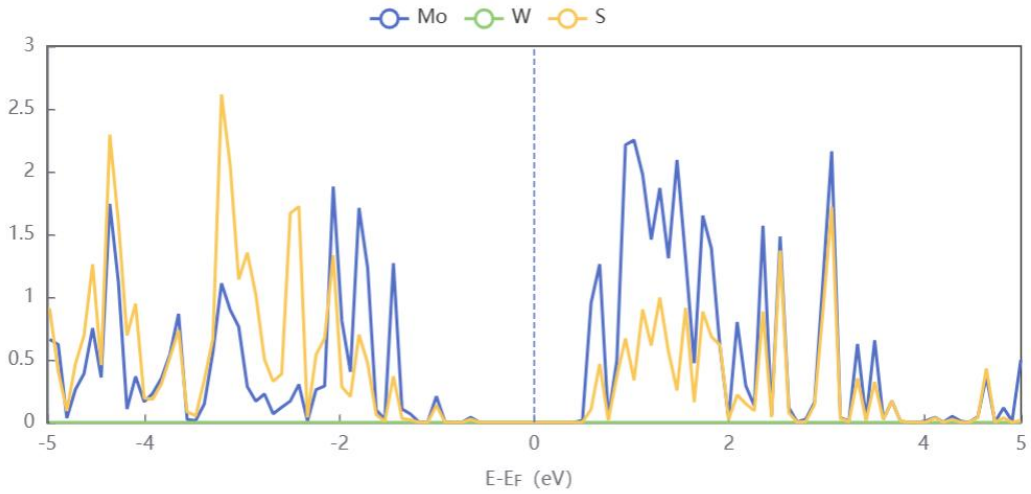


图 10. C7 结构 MoS_2 贡献态密度 (PBE 泛函)

取高斯展宽为 0.01eV，能量点数为 1000，从结构文件中选出 WS_2 层 3 个原子，算出 WS_2 层贡献如下图 11.。

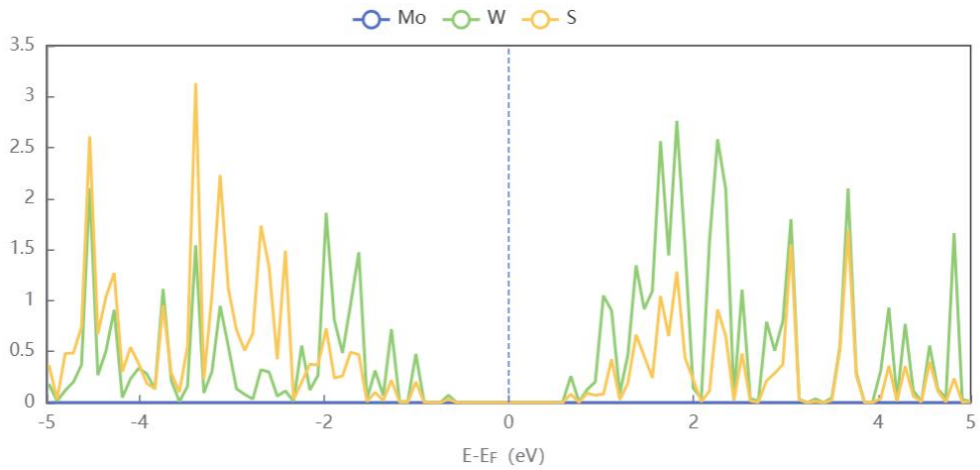


图 11. C7 结构 WS_2 贡献态密度 (PBE 泛函)

通过以上态密度贡献图读图即可分别得到 MoS_2 和 WS_2 的 VBM 和 CBM 值，如下表 5 所示。

能带能量	VBM (eV)	CBM (eV)
MoS_2	-0.56	0.50
WS_2	-0.56	0.58

表 5. 能带能量(PBE 泛函)

从而算出该异质结的 band offsets，并与实验值对比[2]，见下表 6.

Band Offsets	计算值 (eV)	实验值[2] (eV)
VBO	0.00	0.71
CBO	0.08	0.22

表 6. Band Offsets (PBE 泛函)

通过该表可以看出，PBE 泛函计算结果中 VBM 几乎完全对齐，导致价带偏移（VBO）被明显低估，而 CBM 偏移也小于实验值。整体而言，PBE 方法倾向于低估能带边缘的绝对位置，使得界面能级对齐范围被压缩，从而导致 band offsets 整体偏小。

这可能来源于 PBE 泛函对电子交换关联作用处理不足，对半导体体系带隙及能级位置存在一定低估，使得界面能级对齐结果与实验值存在差异。

4.对最稳定的 C7 结构做 PDOS 计算 (HSE 泛函)

将优化后的 C7 结构进行 SCF 计算和原子轨道投影计算，选择 HSE 泛函，截断能设置为 50Ryd，k 点设置为 8*8*1。最终算出总态密度见下图 12.

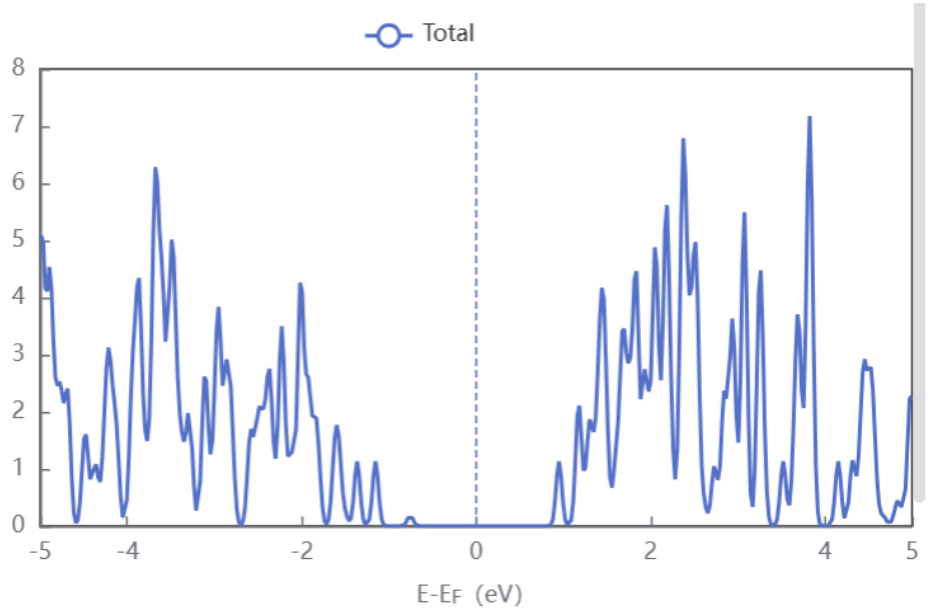


图 12. C7 结构总态密度 (HSE 泛函)

同时，取高斯展宽为 0.01eV，能量点数为 1000，从结构文件中选出 MoS_2 层 3 个原子，算出 MoS_2 层贡献如下图 13.。

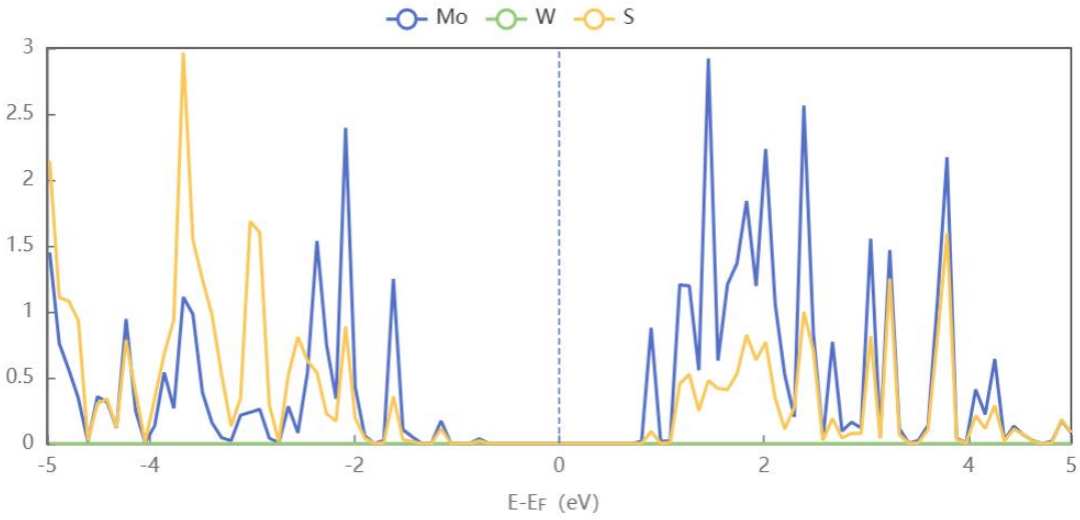


图 13. C7 结构 MoS_2 贡献态密度 (HSE 泛函)

取高斯展宽为 0.01eV，能量点数为 1000，从结构文件中选出 WS_2 层 3 个原子，算出 WS_2 层贡献如下图 14.。

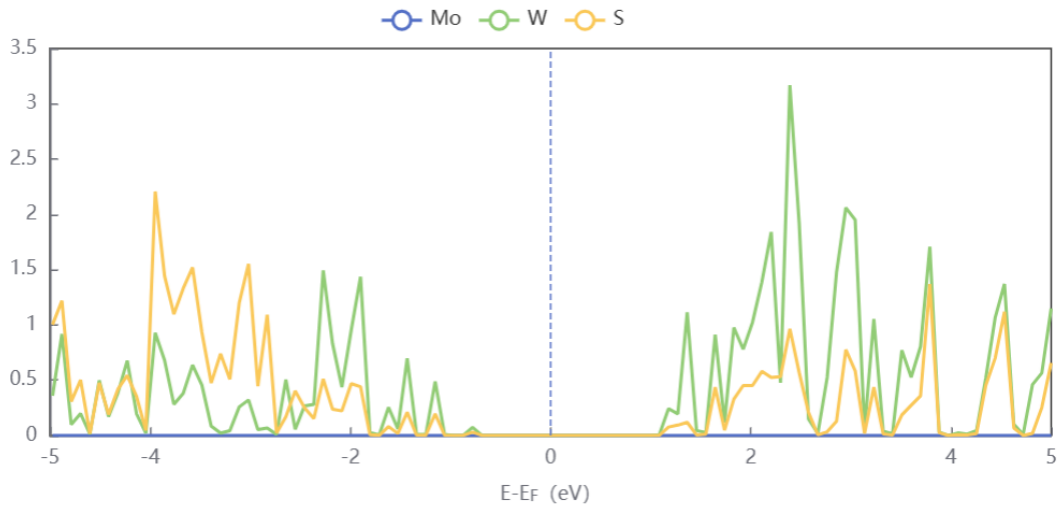


图 14. C7 结构 WS_2 贡献态密度 (HSE 泛函)

通过以上态密度贡献图读图即可分别得到 MoS_2 和 WS_2 的 VBM 和 CBM 值，如下表 7 所示。

能带能量	VBM (eV)	CBM (eV)
MoS_2	-0.69	0.81
WS_2	-0.69	1.08

表 7. 能带能量(HSE 泛函)

可以看到，在 HSE 泛函下，两种单层材料的价带顶仍保持良好对齐，而导带位置发生明显上移，使得能带间隙整体增大。

算出该异质结的 band offsets，并与实验值对比[2]，见下表 8.

Band Offsets	计算值 (eV)	实验值[2] (eV)
VBM	0.00	0.71
CBM	0.27	0.22

表 8. Band Offsets (HSE 泛函)

通过该表可以看出，相比 PBE 计算结果，HSE 泛函计算的 CBM 位置更加接近实验值，说明 HSE 修正了部分半导体体系中能级低估的问题。然而，VBO 依然接近 0，与实验值存在较大偏差，表明界面价带对齐仍存在系统性误差。总体而言，HSE 方法能够改善导带能级预测，但对于该异质结体系的完整能带排列仍需要进一步结合实验修正或更高精度方法进行分析。

Reference

[1] Molina-Sánchez A.; Wirtz L. Phonons in single-layer and few-layer MoS_2 and WS_2. *Physical Review B* **2011**, *84*, 155413.

[2] Hill, H. M.; Rigosi, A. F.; Roquelet, C.; Chernikov, A.; Berkelbach, T. C.; Reichman, D. R.; Hybertsen, M. S.; Brus, L. E.; Heinz, T. F. Band Alignment in MoS_2/WS_2 Transition Metal Dichalcogenide Heterostructures Probed by Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy. *Nano Lett.* **2016**, *16*, 4831–4837.